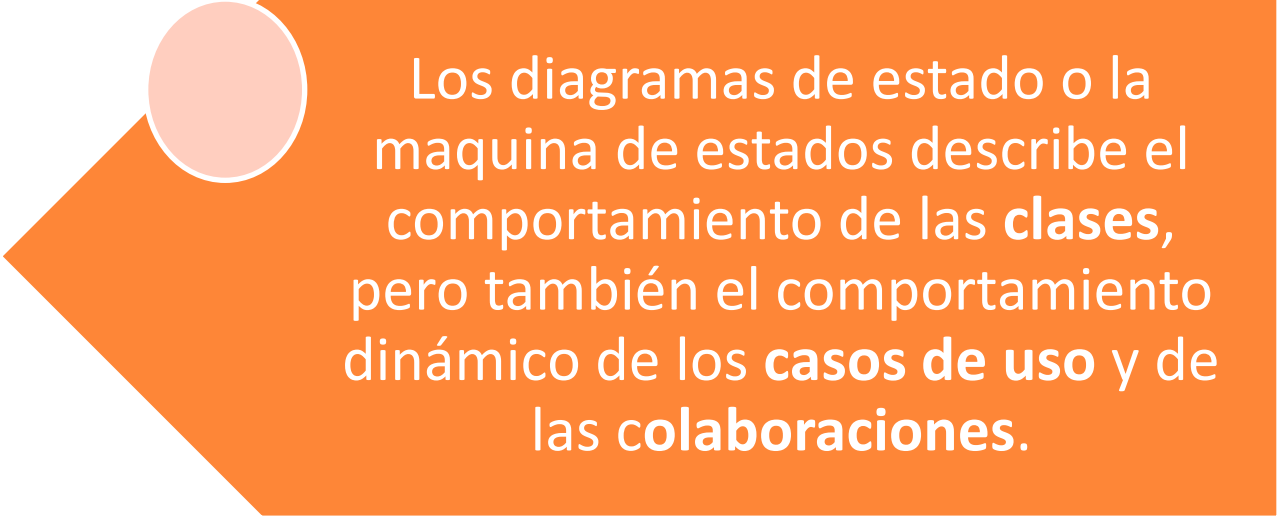


Diagrama de estados

Ingeniería del software I

Lic. E. Alejandra Matoso

Definición y componentes



Los diagramas de estado o la maquina de estados describe el comportamiento de las **clases**, pero también el comportamiento dinámico de los **casos de uso** y de las **colaboraciones**.

Un diagrama de estados puede aplicarse a varios elementos del UML:

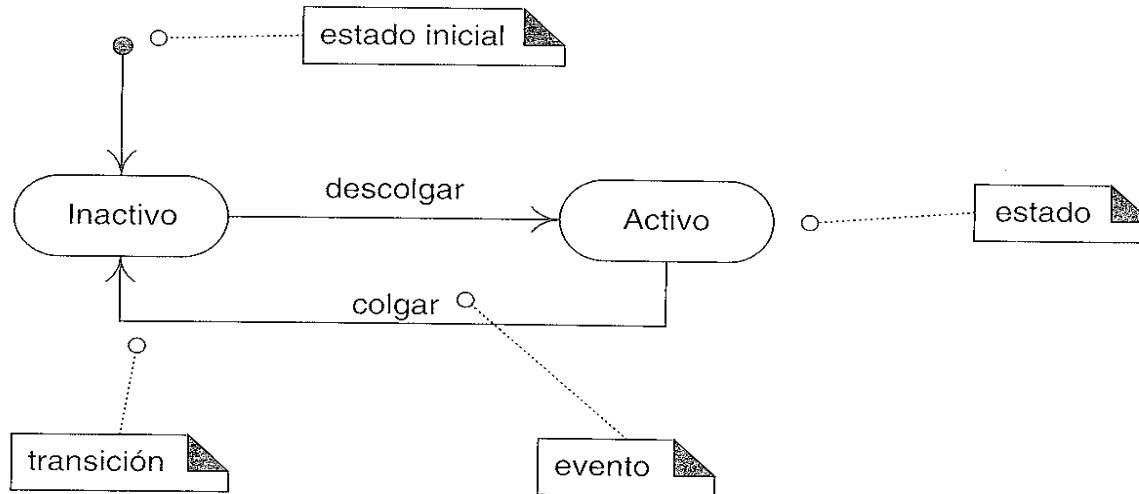
- CLASES
- CASOS DE USO
- SISTEMA COMPLETO

Componentes

Elemento	Definición
Evento	Es un acontecimiento importante o digno de señalar. Ej. Colgar teléfono Es cualquier influencia externa del resto del mundo. Se modela un evento si su ocurrencia tiene consecuencias.
Estado	Es la condición de un objeto en un momento determinado, el tiempo transcurre entre eventos. Ej. activo
Transición	Es una relación entre dos estados. Indica que cuando ocurre un evento, el objeto pasa del estado anterior al siguiente. Tiene un evento que la activa, una condición de guarda, una acción y un estado destino.
Estado inicial – estado final	 

Componentes

Teléfono



. Figura 29.1. Diagrama de estados para un teléfono.

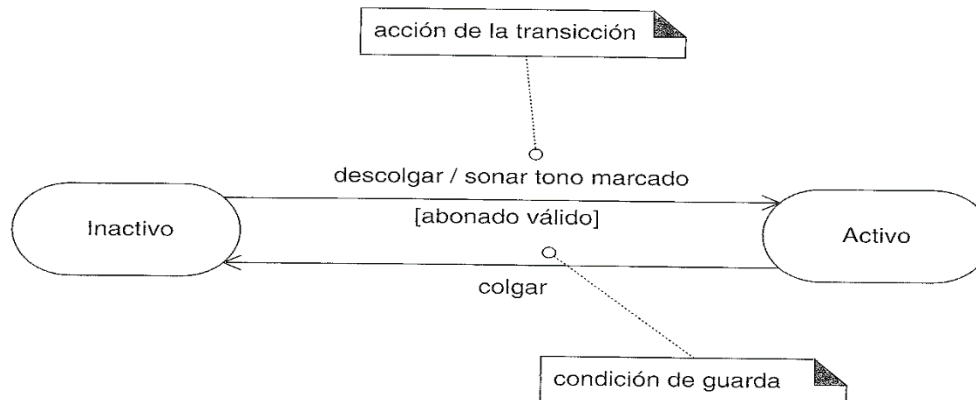


Figura 29.4. Notación para una acción y condición de guarda de una transición.

Notación

Notación adicional

- **Acciones de la transición**: una transición puede provocar que se dispare una acción.

Evento/**Acción**

- **Condiciones de la transición**:
 - Es una condición booleana,
 - Solo ocurre la transición si se cumple cierta condición.
 - Se evalúa cuando ocurre un evento

Evento/acción [**condición**]

Tipos de eventos

Tipos de eventos

1. Evento externo/Transición externa

- Es una transición que cambia el estado activo.
- Es el tipo mas común de transición.
- Se dibuja con un flecha desde el estado origen al estado destino.

2. Evento interno/Transición interna

Diagrama de estado para casos de uso

- Consiste en **describir la secuencia** de los eventos externos del sistema que reconoce y maneja un sistema dentro del contexto de un caso de uso.

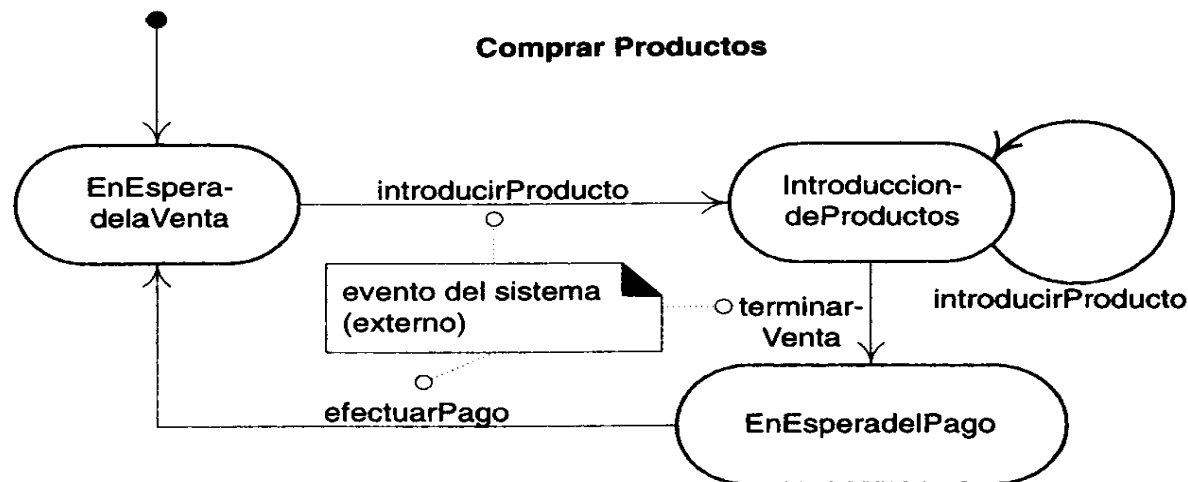


Figura 33.2 Diagrama de estado del caso de uso *Comprar Productos*.

Cómo construir el diagrama de estados

- Comenzar por identificar todos los posibles estados del sistema, y representar cada uno como una caja separada en una hoja. Identificar las posibles transiciones (listar).
- Como alternativa, se puede comenzar por el estado inicial y metódicamente ir siguiendo un camino hasta los estados restantes.

Cuando se termine de construir, se deben seguir reglas para verificar la consistencia:

- 1) ¿se han definido todos los estados?
- 2) ¿se pueden alcanzar todos los estados?
- 3) ¿se puede salir de todos los estados?
- 4) ¿el sistema responde adecuadamente a todas las condiciones posibles?

Ejemplo

En el banco, se encuentran un cajero automático, que permite realizar varias operaciones a los clientes del banco. Se acerca un cliente e ingresa su tarjeta de débito y además su clave personal, el cajero procesa la tarjeta ingresada y la clave, y según sea correo o incorrecto responde. Si fuera incorrecta la clave o invalidada la tarjeta, el cajero informa con un mensaje de error al cliente y expulsa la tarjeta.

En caso de ser correcta la clave, despliega el menú de operaciones, el cliente elige la opción Extracción de efectivo, a lo cual el sistema solicita el monto de extracción, el cliente ingresa dicho monto y el sistema verifica la disponibilidad del saldo.

En caso de ser insuficiente, se consulta al cliente si desea utilizar el anticipo de su sueldo para cubrir el monto de extracción.

En caso de ser suficiente el saldo o si acepta el anticipo, el cajero expide el dinero, un comprobante de extracción y expulsa la tarjeta.

Si no tiene saldo suficiente o no desea utilizar el anticipo de su sueldo, el cliente ingresa que no acepta como respuesta, se cancela la operación de extracción y se expulsa la tarjeta.

Consigna: Genera el diagrama de Estados, correspondiente a realizar una extracción de efectivo de un cajero automático.

Bibliografia

- UML y Patrones. Craig Larman. Capitulo 29
- El lenguaje unificado de modelado. Manual de referencia. J. Rumbaugh, I. Jacobson y G. Booch. Capitulo 6
- Análisis estructurado moderno. Edward Yourdon. Capítulo 13.